

A1.4 Posun frekvence v gravitačním poli

Vlastní čas a dilatace času

→ ideální hodiny měří vlastní čas τ podle světelných pozorovatelů

$$d\tau^2 = -ds^2$$

→ pokud křivku parabolizujeme souřadnicovým časem t , máme:

$$d\tau = \sqrt{-g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{dt} \frac{dx^\nu}{dt}} dt$$

→ v STR platí: $d\tau = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt \Rightarrow \Delta t = \gamma \tau$

→ souřadnicový čas není obecně měřený žádnými hodinami, je to souřadnice, kterou používáme k popisu události

→ statický pozorovatel $\equiv$ ve zvolené SS má konstantní prostorové souřadnice, tj. jeho světová čára je $x^i = \text{konst.}$

$\Rightarrow$ pro statického pozorovatele v metrice bez $dt dx$ členů platí:

$$d\tau = \sqrt{-g_{00}(x)} dt$$

→ hodiny v různých místech tikají různě rychle v závislosti na gravitačním poli

Synchronizace hodin

→ v STR lze zavést v jedné IS souřadnicový čas pomocí Einsteinovy synchronizace světelnými signály

↳ je závislá na zvolení IS

↳ souhlasnost dvou prostorově oddělených událostí není invariantní

→ v OTR je to komplikovanější, lze zavést LIS, ale obecně nelze zavést globálně synchronizovaný čas, který by měl význam vlastního času všech stacionárních pozorovatelů

↳ pokud g_{00} závisí na poloze, pak hodiny tikají různě v různých polohách

Frekvence měřená pozorovatelem

→ světelný paprsek popisujeme pomocí vlnového vektoru k^μ nebo čtyřhybnosti p^μ

→ pozorovatel se čtyřhybností U^μ naměří energii fotonu ve své lokální hladové soustavě

$$hf = p_\mu U^\mu$$

→ poměr frekvencí naměřených vyzařovatelem A a přijímačem B je tedy

$$\frac{f_B}{f_A} = \frac{(p_\mu U^\mu)_B}{(p_\mu U^\mu)_A} \rightarrow \text{frekvence je lokální skalár}$$

Gravitační posun frekvence $\equiv$ změna frekvence EMF v důsledku rozdílného chodu hodin v různých místech gravitačního pole

Statické pozorovatele ve stacionárním prostoročase

→ můžeme volit souřadnice, kde metrické koeficienty nezávisí na t

→ A i B jsou statické, tj. mají konstantní prostorové souřadnice

→ ve stacionárním prostoročase putují dva kopečky vlny po stejné geometrické dráze $\Rightarrow$ souřadnicový čas mezi vyřazením dvou hřebců a jejich přijetím je stejný $t_A = t_B$

→ frekvence je převráceně hodnota vlastního času naměřeného ideálními hodinami

$$\frac{\nu_B}{\nu_A} = \frac{d\tau_A}{d\tau_B} = \frac{\sqrt{-g_{00}(A)} d\cancel{t}_A}{\sqrt{-g_{00}(B)} d\cancel{t}_B} \quad \frac{\nu_B}{\nu_A} = \sqrt{\frac{-g_{00}(A)}{-g_{00}(B)}}$$

↳ obrácení: foton ztratí energii při vstupu z jímny, tj. různé pozorovatele na přímce různé energie

Newtonovská limita

→ máme vztah pro $g_{00} \approx -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right)$

→ pro malý gravitační potenciál

$$\frac{\nu_B}{\nu_A} \approx \frac{\sqrt{1 + \frac{2\Phi_A}{c^2}}}{\sqrt{1 + \frac{2\Phi_B}{c^2}}} \approx 1 + \frac{\Phi_A - \Phi_B}{c^2}$$

→ relativní změna frekvence $\frac{\Delta\nu}{\nu_A} \approx \frac{\Phi_A - \Phi_B}{c^2}$

→ pokud je A níže než B ve studni, je $\Phi_A < \Phi_B$, tj. $\frac{\Delta\nu}{\nu_A} < 0 \Rightarrow$ světlo je rudě posunuté

→ pro homogenní tíhové pole: $\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \frac{g\Delta l}{c^2}$

Odvození z principů ekvivalence

→ lze odvodit i bez znalosti metricky jen z principu ekvivalence

→ uvažujme vztah zrychlený zrychlením g směrem vzhůru ve výtahu z dvoj A, nad ním v Δl výšce přijímač, světlo tam doletí za $\sim \frac{\Delta l}{c}$ času, během této doby je rychlost přijímače větší o konstantu IS zraje $v = g\Delta t \sim \frac{g\Delta l}{c}$

$\Rightarrow$ Dopplerův posun $\frac{\nu_B}{\nu_A} \approx 1 - \frac{v}{c} = 1 - \frac{g\Delta l}{c^2}$

↳ dobrá intuitivní, ale přesný vztah jen z metricky, protože pole je obecně nehomogenní

Satelit na kruhové orbitě

→ příklad satelitu B obíhajícího centrem A po kruhové orbitě

$\Rightarrow$ posun má dva příspívky 1) gravitační

2) kinematický protože hodiny satelitu tikají pomaleji

→ v Newtonovské limitě slabého pole lze psát

$$d\tau \sim \left(1 + \frac{\Phi}{c^2} - \frac{v^2}{2c^2}\right) dt$$

$$\sim \sqrt{-\eta_{00} - h_{00} - \eta_{ij} \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt}} + \mathcal{O}(v^2)$$

máme pro kruhovou orbitu z Kepleru platí: $v^2 = \frac{GM}{r} = -\Phi$

$$\frac{\nu_B}{\nu_A} = \frac{d\tau_A}{d\tau_B} = \frac{\sqrt{1 + \frac{2\Phi_A}{c^2}}}{\sqrt{1 + \frac{2\Phi_B}{c^2}}} \approx 1 + \frac{\Phi_A}{c^2} - \frac{3}{2} \frac{\Phi_B}{c^2}$$

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_A} = \frac{1}{c^2} \left(\Phi_A - \frac{3}{2} \Phi_B \right) \underset{\text{Země}}{=} \frac{GM}{2Rc^2} \frac{R - 2\Delta l}{R + \Delta l}$$

↳ pro $\Delta l = R/2$ dochází k dokonalé kompenzaci gravitačního a kinematického jevu, pro $\Delta l > R/2$

→ měří se Mossbauerem

GPS a relativistické korekce

→ satelity běhají asi 20 000 km nad povrchem

$\Rightarrow \sim 39 \mu\text{s/den}$ $\left\{ \begin{array}{l} +46 \mu\text{s/den} \text{ gravitace} \\ -7 \mu\text{s/den} \text{ kinematika} \end{array} \right.$

$39 \mu\text{s} \cdot c \sim 12 \text{ km/den}$ nepřesnost